

运动生理学实验报告

探究长跑对人体心肺功能的影响

班级：2024 级二班

小组：第 8 小组

成员：赵振华、陈娜娇、王鑫、陈琴易

一、实验名称

探究长跑对人体心肺功能的影响

二、实验目的

1. 通过实验探究长跑有氧运动在短时间内对人体心肺功能的影响。
2. 掌握人体运动训练安排的合理性。
3. 初步掌握运动生理学实验方法以及基本操作方式。
4. 为大学体育锻炼提供科学依据。
5. 观察运动对人体动脉血压和心率的影响。

三、实验原理

1. 有氧运动是增强人体吸入与使用氧气的耐久运动。
2. 有氧运动适宜的运动负荷为每周 4~5 次，每次持续 20~30 分钟。
3. 进行有氧运动后会增强心肺功能，提高心脏泵血能力。
4. 长期有氧运动能够增强呼吸肌力量，提高肺部通气能力。

四、实验方法

研究方法：现场实验法

五、实验器材

- 跑步机
- 记录表
- 心率手环
- 血压测试仪
- 肺活量测试仪
- 体重体脂秤
- 心肺功能测试仪
- 功率自行车

六、实验时间与场地

实验时间：每周二、周四、周六 19:30–20:00

实验地点：重庆工商大学南岸校区南区健身房

七、实验分工

成员	任务
赵振华	提供实验数据
陈娜娇	记录实验数据
王鑫	整理实验数据
陈琴易	撰写实验报告

八、实验步骤（训练计划略）

训练共持续四周，每周三次训练，并记录心率、血压、肺活量等指标。

九、实验结果

第一周

时间	起始心率	血压	肺活量	最大心率	即刻心率	训练后血压	六分钟心率	睡眠质量
周二	70	120/80	4000	110	90	125/82	75	良好
周四	72	122/82	4000	112	92	126/83	76	良好
周六	71	121/81	4000	111	91	125/82	75	良好

第二周

时间	起始心率	血压	肺活量	最大心率	即刻心率	训练后血压	六分钟心率	睡眠质量
周二	68	118/78	4100	115	88	123/80	72	良好
周四	69	119/79	4100	116	89	124/81	73	良好
周六	67	118/78	4100	115	88	123/80	72	良好

第三周

时间	起始心率	血压	肺活量	最大心率	即刻心率	训练后血压	六分钟心率	睡眠质量
周二	65	116/76	4200	120	85	122/79	70	良好
周四	66	117/77	4200	122	86	123/80	71	良好
周六	64	115/75	4200	120	85	122/79	70	良好

第四周

时间	起始心率	血压	肺活量	最大心率	即刻心率	训练后血压	六分钟心率	睡眠质量
周二	63	114/74	4300	125	83	121/78	69	良好
周四	62	113/73	4300	126	82	120/77	68	良好
周六	62	112/72	4300	125	83	121/78	69	良好

十、长期有氧运动实验结果对照

实验对象	安静心率	年龄	身高	体重	血压	肺活量	训练后心率	身高	体重	血压	肺活量
赵振华	70	19	175	75	120/80	4000	62	175	75	121/78	4300

十一、实验结论

根据四周有氧运动训练的实验数据，对主要生理指标进行量化分析如下：

首先，在心率方面，受试者训练前的起始心率由第一周平均约 71 次/分（70、72、71 次/分）逐渐下降至第四周平均约 62 次/分（63、62、62 次/分），总体下降约 9 次/分，下降幅度约为 12.7%。这一变化表明，在经过持续的有氧运动训练后，心脏的泵血效率提高，静息状态下机体维持循环所需的心率降低，反映出心肺功能的改善。

其次，在肺活量指标方面，实验对象的肺活量由训练初期的 4000 ml 提升至第四周的 4300 ml，增加 300 ml，增长幅度约为 7.5%。该结果说明长期有氧运动训练能够增强呼吸肌力量，提高肺部通气能力，从而改善气体交换效率。

在血压方面，实验前血压由第一周平均约 121/81 mmHg 逐渐下降至第四周平均约 113/73 mmHg，收缩压下降约 8 mmHg，舒张压下降约 8 mmHg。这一变化表明规律的有氧运动对血压具有一定的调节作用，有助于维持心血管系统的稳定状态。

此外，在运动恢复能力方面，运动结束后 6 分钟恢复心率由第一周平均 75 次/分下降至第四周平均 69 次/分，下降约 6 次/分，恢复速度明显提高。这说明随着训练的进行，机体的心血管调节能力和恢复能力得到增强。

综合上述量化结果可以看出，经过四周系统的有氧运动训练后，受试者在静息心率、肺活量、血压水平以及运动恢复能力等方面均出现积极变化，表明长跑等有氧运动能够有效提高人体心肺功能和整体身体机能。